AI TRONG KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN

Từ Siêu tự động hóa đến Pháp y Hình ảnh

Khám phá ranh giới giữa Tự động hóa hiệu suất cao và Rủi ro Gian lận trong kỷ nguyên Gen-AI.









Gemini Notebook

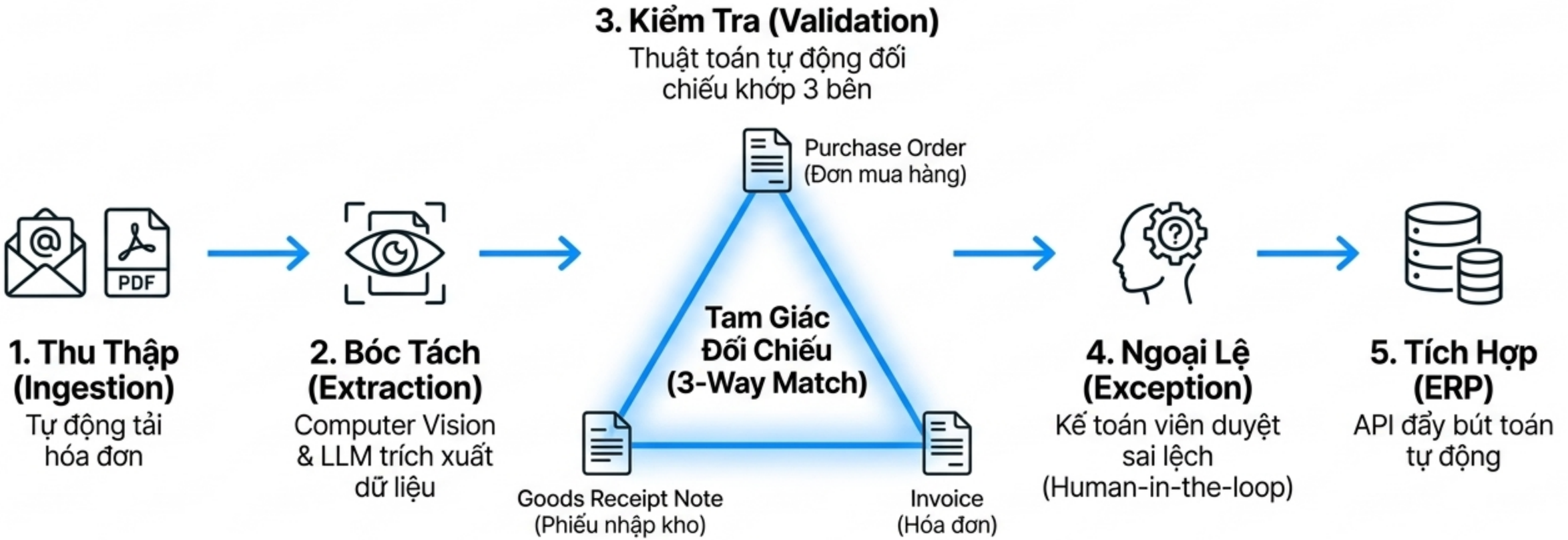
Sự Tiến Hóa Của Thị Giác Máy Tính Trong Kế Toán

OCR Truyền Thống (Quá Khứ)	Multimodal Document AI (Hiện Tại & Tương Lai)
	
- Phụ thuộc vào mẫu định dạng cố định (Template-based) - Dễ thất bại khi ảnh chụp bị nghiêng, nhăn, hoặc mờ - Chỉ nhận diện từng ký tự rời rạc, thiếu ngữ cảnh - Độ chính xác giảm mạnh khi gặp mẫu hóa đơn từ nhà cung cấp lạ	- Kiến trúc LayoutLM/Donut kết hợp Hình ảnh + Tọa độ + Ngữ nghĩa - Tự động hiểu cấu trúc bảng biểu (VD: Thuế suất, Mã số thuế) - Hoàn toàn không cần mẫu định dạng trước (Template-free) - Độ chính xác vượt trội đạt >95% (Wang et al., 2026)

Insight: AI không chỉ 'đọc chữ' một cách cơ học, nó đang 'hiểu ngữ cảnh' của một chứng từ tài chính.

Gemini Notebook

Kiến Trúc Siêu Tự Động Hóa Trong Kế Toán Phải Trả (AP)



Kết quả: Giảm thời gian xử lý hóa đơn từ nhiều ngày xuống mức gần như tức thời (Bhaskar, 2026).

Gemini Notebook

Mặt Trái Của Công Nghệ: Khi AI Tiếp Tay Cho Gian Lận

Siêu Tự Động Hóa

AI đóng vai trò là công cụ tăng hiệu suất, giải phóng kế toán khỏi việc nhập liệu.



Sự tinh vi và khả năng mở rộng của tài liệu giả mạo bằng AI có nguy cơ đánh gục các quy trình kiểm soát kế toán truyền thống. (Thornton et al., 2026)

Gian Lận Gen-AI

Kẻ gian sử dụng AI tạo sinh để làm giả chứng từ tài chính hoàn hảo ở quy mô lớn.



- **Phá vỡ rào cản kỹ năng:** Không cần biết sử dụng Photoshop thủ công.
- **Tốc độ & Quy mô:** AI tạo ra hàng ngàn hóa đơn, biên lai giả mạo chỉ bằng vài dòng lệnh (prompts).

Gemini Notebook

Tác Động Kinh Tế & Rủi Ro Kiểm Toán

Gian Lận Nội Bộ (T&E)



Nhân viên sử dụng Gen-AI tạo biên lai giả (taxi, nhà hàng, công tác phí) để thanh toán khống. Báo cáo cho thấy 24% nhân viên thừa nhận từng gian lận chi phí.

Gian Lận Phải Trả (AP)



Tạo hóa đơn hoàn hảo từ các "công ty vỏ bọc" (shell companies) nhằm qua mặt bộ phận thanh toán, dễ dàng rút ruột dòng tiền của doanh nghiệp.

Trốn Thuế & Báo Cáo



Khấu trừ khống thuế GTGT và thổi phồng chi phí được trừ. Trực tiếp làm suy giảm tính "trung thực và hợp lý" (true and fair view) của Báo cáo tài chính.

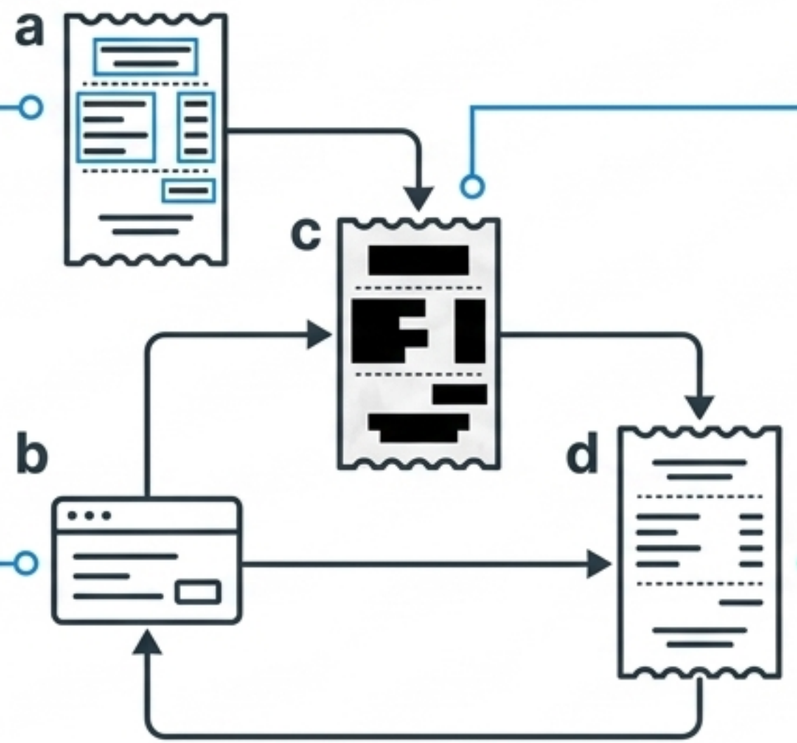
Thiệt hại kinh tế: Các hình thức gian lận này ước tính gây thất thoát hàng tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu (ACFE, 20

Gemini Notebook

Giải Phẫu Một ‘Tội Ác Số’: Quy Trình Tạo Giả Bằng Gen-AI

Bước 1: Text Detection
Hệ thống quét biên lai gốc bằng OCR để xác định tọa độ và khoanh vùng các cụm văn bản cần thao túng.

Bước 2: Mask Creation
Tạo “mặt nạ” (vùng đen) để che lấp đi phần số liệu thật ban đầu trên biên lai (ví dụ: Tổng số tiền).



Bước 3: Manual Prompt
Kẻ gian nhập lệnh văn bản mới để thay thế (Ví dụ: Đổi số tiền $7.77 thành một con số khổng lớn hơn).

Bước 4: TextDiffuser-2
Mô hình Gen-AI tự động điền văn bản mới, tái tạo hoàn hảo phông chữ, nếp nhăn của giấy và độ nhiễu ánh sáng gốc.

Chỉ số Nguy hiểm: PSNR > 35, SSIM > 0.99.
(Mắt người hoàn toàn không thể phân biệt ảnh gốc và ảnh giả mạo)

Gemini Notebook

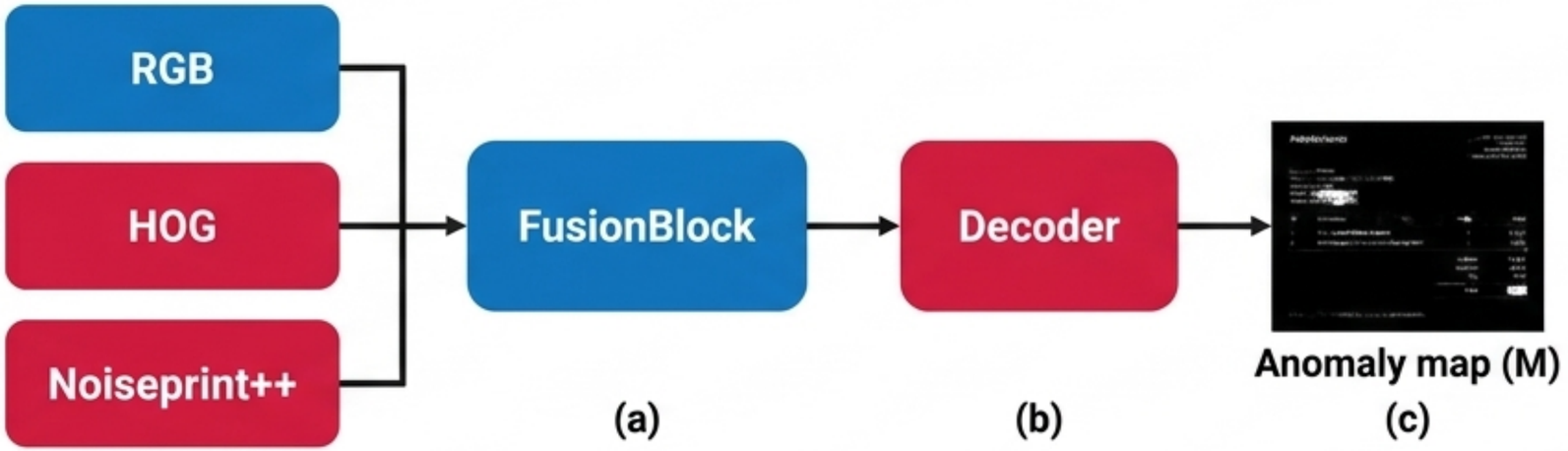
Giới Hạn Của Mắt Người & Kiểm Soát Nội Bộ Truyền Thống

Tiêu chí Đánh giá	Gian lận Photoshop (Thủ công)	Gian lận Gen-AI (Hiện đại)
Bóng đổ & Ánh sáng nền	Thường sai góc chiếu sáng, thiếu tự nhiên ở viền chữ.	AI phân tích và khớp hoàn hảo với môi trường ánh sáng gốc.
Phông chữ & Điểm ảnh (Pixels)	Dễ bị nhòe, sai kích thước, hoặc nén pixel không đồng đều.	Tái tạo chính xác cấu trúc nhiễu (noise) và độ nén điểm ảnh của toàn bộ ảnh.
Quy luật Dữ liệu Kế toán	Dễ bị hệ thống bắt lỗi (sai cấu trúc số hóa đơn, sai ngày).	Mô hình LLM học theo lịch sử dữ liệu nhà cung cấp để ngụy tạo logic hoàn hảo.

Insight: Quy trình kiểm soát nội bộ truyền thống được thiết kế để bắt những sai sót của “con người”, không phải để đối phó với sự hoàn hảo của “thuật toán”. Kế toán viên cần trang bị một “kính hiển vi” số học mới.

Gemini Notebook

Pháp Y Hình Ảnh (Image Forensics): Giải pháp FUSION++



Khối (a): Encoder - Phân tích Đa chiều

Thay vì chỉ nhìn hình ảnh thường (RGB), hệ thống trích xuất các "bộ lọc ẩn" (Filters như HOG, Noisprint++) để lùng sục các dấu vết can thiệp cực nhỏ vào cấu trúc điểm ảnh.

Khối (b): Decoder - Quyết định Định vị

Mạng nơ-ron tổng hợp các đặc trưng dữ liệu để đưa ra phân loại cuối cùng: Chứng từ này là Thật (Original) hay đã bị Cắt ghép/Làm giả (Manipulated).

Đầu ra: Bản đồ Bất thường (Anomaly Map)

Hệ thống trích xuất ra một mặt nạ định vị (M). Đây chính là chiếc "thấu kính pháp y" giúp kiểm toán viên nhìn thấy chính xác những điểm ảnh đã bị Gen-AI thay đổi.

Gemini Notebook

Nhìn Thấu Gian Lận: Khi Điểm Ảnh (Pixel) Biết Nói

1. Hóa đơn bị Gen-AI làm giả

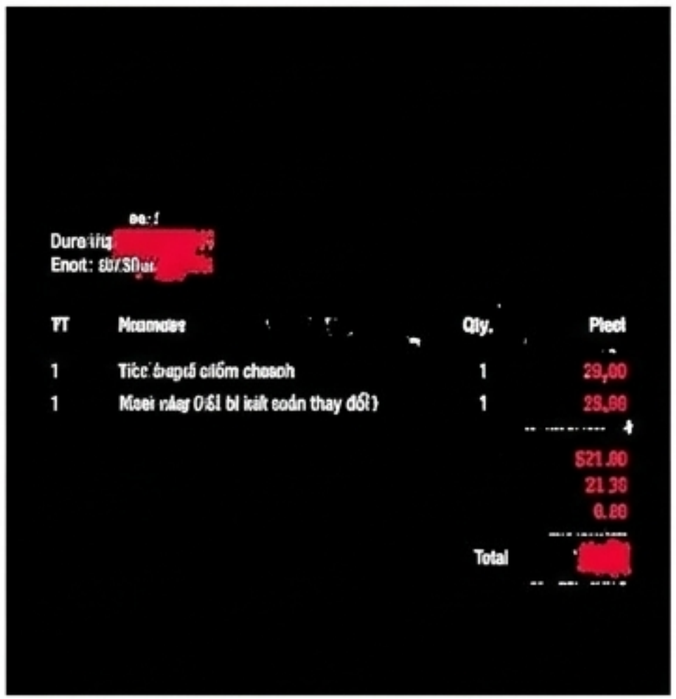


DT	Amouiscti	Qiy	Soare
1	Rohienyikath1 Beget	1	10.20
2	Theo onb1.inc: So-itấn-	1	20.00
3	Kuoriwg: h€l 3+Kotm	1	20.00
4	Ou1:: thpx	1	20.00

Subtotal: $29.30
Phông oha: 39.30
Trortes: 13.50
Total Total $196.50

Mắt thường: Nhìn hoàn hảo không tì vết. Ánh sáng, nếp gấp giấy và phông chữ đều tự nhiên.

2. Bản đồ Bất thường (Anomaly Map)



TT	Mroonvire	Qiy.	Pieot
1	Tiice Gwpuố ciiốm chosoh	1	29,00
1	Mseir nảg O&I bi kiất soán thay đổi)	1	29,00

$21.00
21.30
0.20
Total

Dưới Thấu kính Pháp y: FUSION++ soi chiếu mức độ lỗi nén ảnh (Error Level Analysis), vạch trần khu vực pixel chữ số đã bị thuật toán thay đổi.

Công nghệ Pháp y Hình ảnh (Image Forensics) đóng vai trò là chốt chặn cuối cùng, bảo vệ quỹ tiền mặt của doanh nghiệp khỏi các thủ đoạn giả mạo siêu thực.

Gemini Notebook

Đánh Giá Hiệu Năng Thực Tế (Thực nghiệm trên 5,324 mẫu)

Độ Chính Xác (Accuracy - ACC)



Mô hình FUSION++: ~0.5288

Diện tích Dưới Đường Cong (AUC)



Mô hình FUSION++: ~0.5357

Vượt trội hơn mô hình đối thủ đa dụng
(HiFi-IFDL: 0.4946)

Phân Tích Chiến Lược

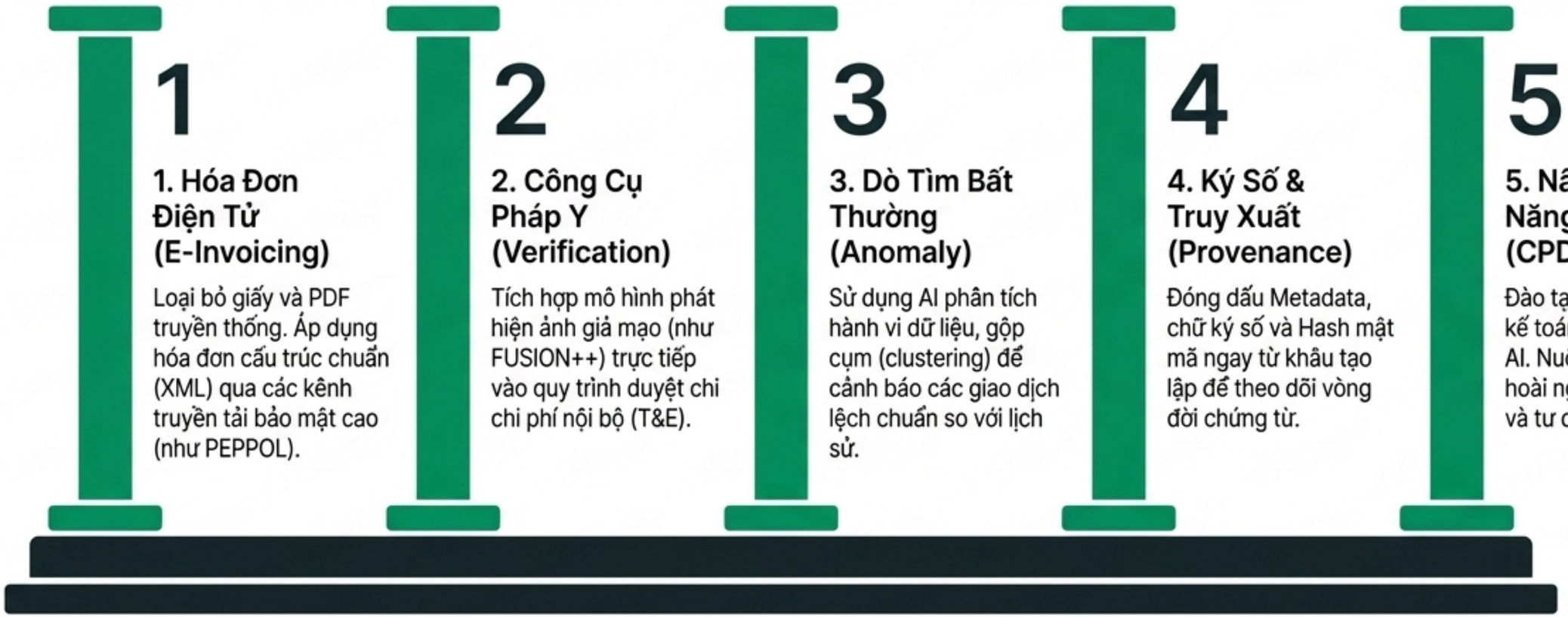
- **Bài toán Cực Khó:** Các chỉ số dao động ở mức ~52-53% phản ánh sự thật rằng việc dùng thuật toán để bắt lỗi Gen-AI trên chứng từ tài chính là một thách thức công nghệ khổng lồ.

- **Tại sao khó?:** Dấu vết làm giả của AI tạo sinh quá tinh vi, kích thước thao túng rất nhỏ (chỉ vài con số) và dễ dàng lẩn trốn vào nhiễu nền (background noise) của giấy tờ scan.

- **Ý nghĩa:** Dù chưa hoàn hảo, công nghệ này đã thiết lập một mốc chuẩn (benchmark) quan trọng đầu tiên cho cuộc chạy đua vũ trang chống gian lận mới.

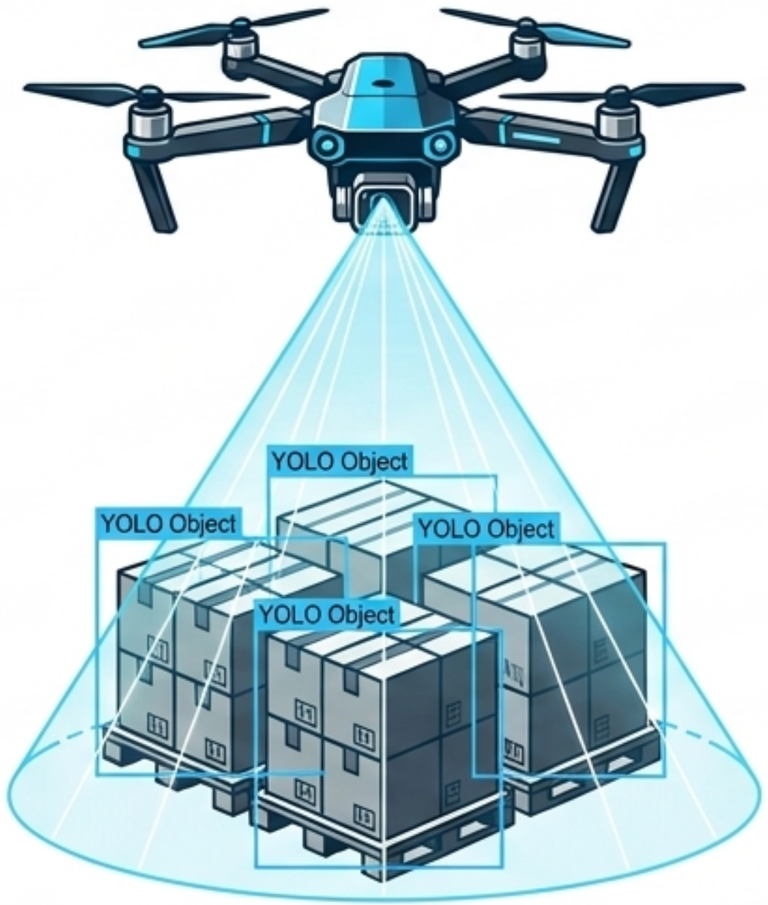
Gemini Notebook

Khung Bảo Vệ 5 Trụ Cột Thời Đại Gen-AI



Gemini Notebook

Mở Rộng: Computer Vision Trong Kiểm Toán Hiện Trường



1. Bài toán Truyền thống: Kiểm kê vật chất hàng tồn kho cuối năm tốn nhiều ngày nhân công. Phương pháp đếm chọn mẫu (Sampling) dễ bỏ lọt sai sót.

2. Giải pháp Công nghệ: Tích hợp Flycam (Drone) bay tự động kết hợp thuật toán AI Thị giác Máy tính (YOLO) để nhận diện và đếm đối tượng.

3. Lợi ích Đột phá: Rút ngắn thời gian từ vài ngày xuống vài giờ. Cho phép chuyển từ "Chọn mẫu" sang "Kiểm tra toàn bộ quần thể" (Complete population testing).

4. Lưu ý Chuẩn mực (VSA 501): Cần kết hợp đánh giá rủi ro thuật toán (VD: đếm nhầm do góc khuất, bóng râm) để đảm bảo hình ảnh đáp ứng điều kiện Bằng chứng kiểm toán hợp lệ.

Gemini Notebook

Tổng Hợp: Cuộc Chạy Đua Vũ Trang Kỹ Thuật Số

Bên Tấn Công (Offense)

Kẻ gian lận (Fraudsters)

Sử dụng **Generative AI** để bóp méo dữ liệu, tạo hóa đơn và **biên lai giả mạo** siêu thực ở quy mô lớn, qua mặt mắt thường.

Bên Phòng Thủ (Defense)

Kiểm toán viên (Auditors)

Dùng **Siêu tự động hóa (RPA)** để tăng tốc xử lý, dùng **Pháp y số (FUSION++)** để soi lỗi pixel, và **AI-Drones** để xác minh thực địa.



Triết lý cốt lõi: Tương lai của ngành Kế toán - Kiểm toán không phải là **“Con người đối đầu với Máy móc”.** Đó là **“Con người điều khiển AI"** đối phó với **"AI lừa đảo"**. Niềm tin giờ đây phải được thiết kế và xác minh bằng công nghệ.

Gemini Notebook

Góc Tư Duy Phản Biện Dành Cho Sinh Viên

Câu hỏi 1 (Quy trình & Rủi ro):

Nếu một mô hình trích xuất IDP bóc tách đúng 98% dữ liệu hóa đơn, 2% sai sót còn lại thường nằm ở đâu? Kế toán viên cần thiết kế chốt kiểm soát (Human-in-the-loop) ở khâu nào để ngăn chặn hạch toán sai?

Câu hỏi 2 (Chiến lược & Quản trị):

Làm thế nào để bạn thuyết phục Giám đốc Tài chính (CFO) đầu tư ngân sách tích hợp bộ lọc "Pháp y hình ảnh" vào hệ thống duyệt chi phí (T&E) hiện tại của công ty?

Câu hỏi 3 (Chuẩn mực & Tính pháp lý):

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (VSA 501), dữ liệu hình ảnh và số lượng do thuật toán AI đếm tự động từ Drone có cần thêm điều kiện gì bổ sung để được chính thức coi là "Bằng chứng kiểm toán hợp lệ" không?

Gemini Notebook

Tài Liệu Tham Khảo (Khoa học Nguồn)

1. Wang, C., Zhang, J., & Yu, Y. (2026). InvoiceOCR: Deep learning based automatic invoice recognition process. Discover Artificial Intelligence.
2. Khanchandani, K., et al. (2026). Automated Invoice Data Extraction: Using LLM and OCR. arXiv.
3. Thornton, P., et al. (2025/2026). Fake Invoices and Receipts in Accounting: Impacts and Mitigation in the Age of Gen-AI. BMVC / Newcastle University.
4. Alhazmi, A.H.J., et al. (2025). The Impact of AI-Integrated Drone Technology and Big Data on External Auditing Performance... Accounting and Auditing.

Gemini Notebook